

Sompo Field Risk

MVP de Análise de Risco Operacional (Python)

Disciplina: Computational Thinking with Python - Sprint 3

Professor: Kévin Allan Sales Rodrigues

Projeto: Sompo Seguros

Objetivo

MVP em Python que recebe dados operacionais de equipamentos (telemetria real ou simulada), processa essas informações num motor de risco e gera saídas interpretáveis: score, classificação e alertas. É a primeira versão do backend de análise de risco do projeto Sompo Seguros nessa disciplina, conectando a entrada de dados ao modelo de risco.

Estrutura do projeto

Arquivo	Responsabilidade
main.py	Pipeline: entrada -> processamento -> saída
src/entrada.py	Leitura da planilha e validação de dados obrigatórios
src/sensores.py	Simulação de sensores/API (telemetria, ambiente, operação)
src/risco.py	Cálculo do score, classificação, fator principal e alertas
src/saida.py	Resumo no console, exportações (CSV/JSON) e gráfico

Regras de negócio implementadas

O score de risco (0-100) é calculado a partir de quatro indicadores de telemetria, com pesos definidos para este MVP:

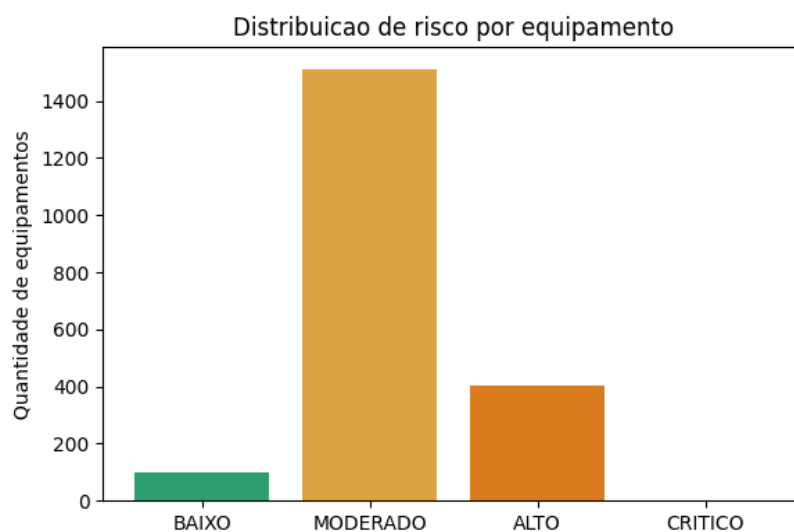
Indicador	Direção	Peso máximo
Estilo de condução (nota 0-10)	invertido	40 pontos
Estilo de condução na frenagem (nota 0-10)	invertido	30 pontos
Grau de dificuldade da rota (nota 0-10)	direto	15 pontos
Desaceleração / total percorrido (%)	direto	~15 pontos

Faixa de score	Classificação
0 - 25	BAIXO
26 - 50	MODERADO
51 - 75	ALTO
76 - 100	CRITICO

Resultados - rodada com dados reais (FleetBoard)

Total de equipamentos processados: 2016

Classificação	Quantidade	% da frota
BAIXO	101	5.0%
MODERADO	1512	75.0%
ALTO	403	20.0%
CRITICO	0	0.0%



Principais fatores de risco na frota

Fator	Equipamentos onde foi o principal fator
Estilo de conducao	895
Desaceleracao/frenagem brusca	605
Dificuldade da rota	485
Estilo de frenagem	31

Equipamentos com maior risco identificado

Equipamento	Período	Score	Classificação	Fator principal
Caminhão da Olívia 4	Julho 2026	66	ALTO	Desaceleracao/frenagem brusca
Caminhão do Heitor 2	Abril 2026	66	ALTO	Estilo de conducao
Caminhão do Heitor 2	Junho 2026	66	ALTO	Estilo de conducao
Caminhão da Natália 2	Abril 2026	65	ALTO	Estilo de conducao
Caminhão do Fernando 3	Junho 2026	65	ALTO	Estilo de conducao
Caminhão do Heitor 2	Julho 2026	65	ALTO	Estilo de conducao

Requisitos técnicos atendidos

Requisito	Onde está
Funções para modularizar o fluxo	entrada.py, sensores.py, risco.py, saida.py
Estruturas condicionais (validação, classificação, alertas)	validar_dados, classificar_risco, gerar_alerta
Uso de pandas	Leitura, limpeza e agregação dos dados
Pipeline claro (entrada / processamento / saída)	main.py
README detalhado no GitHub	Ver link do repositório abaixo

Cobertura funcional do enunciado

Item pedido	Status
Backend modular com funções	OK
Integração com o modelo de risco	OK
Entrada e validação de dados (reais ou simulados)	OK
Simulação de sensores/API (telemetria, ambiente, operação)	OK
Saídas interpretáveis (score, classificação, alertas)	OK
Relatórios/dashboards simples e fatores de risco	OK
Consulta rápida dos resultados	OK
Validação funcional do MVP (testado end-to-end)	OK

Código-fonte

Repositório (privado - acesso mediante convite): github.com/susuelen153-design/sompo-risco-python